

SEPSIS- CHOC SEPTIQUE

DR BENSOUICI ,N

I/INTRODUCTION 1

- **Urgence médicale+++**

- * **états infectieux graves**

- *Le choc septique est l'évolution **redoutable**.

- Bien que dans le monde le **pronostic** du sepsis et du choc septique se soit amélioré au cours des vingt dernières années, **leur mortalité reste très élevée, entre 20 et 60 %**.

- **Pronostic dépend de :**

- l'identification **précoce** des syndromes septiques et des **malades à risque** d'évolution vers un choc septique .
 - la précocité de la prise en charge dans les structures d'urgence.

- **L'importance d'un diagnostic précoce+++ =la reconnaissance de l'infection sévère**

I/INTRODUCTION 2

- Près de **80%** de l'ensemble des cas sont initialement observés **hors des services de réanimation**, et tout particulièrement dans les **services d'urgences**.
- Tout ceci démontre l'importance d'une sensibilisation de à ces états septiques afin de permettre :
 - une **reconnaissance précoce**,
 - une **prise en charge rapide et adaptée**

II/Définitions:

~~**Septicémie~~ ne devrait plus être employé car il associe 2 notions différentes:

-bactériémie

-gravité clinique de l'infection

- **A l'heure actuel** : ces 2 notions sont **séparées** : on parle de bactériémie d'une part et on y associe un état septique d'autre part.

→ **Bactériémie**: présence de bactéries dans le sang confirmée par l'isolement d'un (ou plus rarement plusieurs) pathogène(s) dans les **hémocultures**.

Virémie, fongémie , parasitémie .

→ **Etats septiques**....

Vers de nouvelles définitions

Sepsis = **dysfonction d'organe** secondaire à une réponse **inappropriée** de l'hôte envers une infection

On oublie le SIRS : réponse appropriée
On oublie le SEPSIS SEVERE

Nouvelle définition du Sepsis

- Score SOFA ≥ 2 ou augmentation de ≥ 2 points si dysfonction d'organe présente avant infection
- Score SOFA ≥ 2 = risque de mortalité de 10 % dans la population générale de patients hospitalisés avec une suspicion d'infection.

Nouvelle définition du Choc Septique (tous les critères ci-dessous)

- Sepsis
- Vasopresseurs QSP PAM ≥ 65 mmHg
- Lactate >2 mmol/L (18 mg/dL)
- malgré la correction d'une hypovolémie

The Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

Etats septiques: nouvelles définitions

2016« SEPSIS 3 »

- **Infection**: réponse inflammatoire à l'agression par un agent pathogène: **réaction adaptée**.
- **Sepsis**: une dysfonction d'organe secondaire à une **réponse inappropriée** de l'organisme à une infection

Mortalité 10%

- **Choc septique**: forme la + grave du sepsis

Sepsis + .recours à un vasopresseur pour le maintien de la

PAM $\geq$ 65mmHg

.lactatémie $\geq$ 2 mmol/L

malgré un remplissage vasculaire

Mortalité 40%

1/Infection:

Réponse inflammatoire à l'agression par un agent pathogène (bactérie, un virus, un parasite ou un champignon) réaction adaptée.

Comment la reconnaître :

- Fièvre et/ou hyperleucocytose : éléments peu spécifiques du **SRIS******
- Les caractéristiques cliniques spécifiques de chaque infection : Pulmonaire, urinaire ; digestive.....

Faits importants:

**Pas de défaillance d'organes
faible mortalité**

*** Syndrome de réponse inflammatoire systémique

- **Température > 38°C** ou < 36°C
- Fréquence cardiaque > 90 /min
- Fréquence respiratoire > 20 /min
- **GB > 12000/mm³** ou < 4000

Au moins 2 anomalies

N'est pas spécifique de l'infection, peut s'observer dans d'autres circonstances : Pancréatite, polytraumatismes, brûlures, causes inflammatoires, tumorales, endocrinienne....

2/Sepsis: infection + une dysfonction d'organes=réaction inadaptée

Dysfonction d'organes:

Sémiologie clinique usuelle: 6 organes

- **Neurologique**: angoisse, agitation, confusion, troubles du comportement, coma.
- **Cardiovasculaire** : Hypotension, froideur des extrémités, tachycardie, cyanose, marbrures
- **Respiratoire**: Détresse respiratoire: Polypnée, signes de lutte, $\text{Spo}_2 < 90\%$
- **Hémostase** : saignement en nappe, purpura, ischémie des extrémités
- **Hépatique** : ictère, encéphalopathie, insuffisance hépatocellulaire,
- **Rénale**: oligurie inf 0,5ml/kg/H, IRA

Evaluation de dysfonction d'organe

Le score SOFA



Sequential **O**rgan **F**ailure **A**ssessment

l'évolution de la dysfonction d'organes de façon séquentielle (chaque jour)

Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment (SOFA) Score

System	0	1	2	3	4
Respiration PaO ₂ /FIO ₂ , mmHg (kPa)	≥400 (53.3)	<400 (53.3)	<300 (40)	<200 (26.7) with respiratory support	<100 (13.3) with respiratory support
Coagulation Platelets, x10 ³ /uL	≥150	<150	<100	<50	<20
Liver Bilirubin, mg/dL (umol/L)	<1.2 (20)	1.2 - 1.9 (20 - 32)	2.0 - 5.9 (33 - 101)	6.0 - 11.9 (102 - 204)	>12.0 (204)
Cardiovascular	MAP ≥70mmHg	MAP <70mmHg	Dopamine <5 or Dobutamine (any dose)	Dopamine 5.1 - 15 or Epinephrine ≤0.1 or Norepinephrine ≤0.1	Dopamine >15 or Epinephrine >0.1 or Norepinephrine >0.1
CNS GCS Score	15	13 - 14	10 -12	6 - 9	<6
Renal Creatinine, mg/dL (umol/L) Urine Output, mL/d	<1.2 (110)	1.2 - 1.9 (110 - 170)	2.0 - 3.4 (171 - 299)	3.5 - 4.9 (300 - 440) <500	>5.0 (440) <200
*Catecholamine Doses = ug/kg/min for at least 1hr					

Score SOFA

- Facilement réalisable au niveau du service de réanimation
- On a **6 organes** (**poumon, cœur, foie, rein, SNC, coagulation**)
- une échelle de 0 à 4 ; et donc **24** points

0: absence de dysfonction

4 :dysfonction très sévère

sepsis :

- **Toute infection + score ≥ 2**

Ou

- **Un sujet qui présente une dysfonction préexistante: une aggravation de 2 points.)**

Mais:+++

- La complexité du score **SOFA** le fait réserver aux services de **réanimation++**
- Difficile ailleurs+80% des sepsis sont dg hors réanimation)
- C'est pour cela on utilise **le Quick Sofa** (Q.sofa):

une version simplifiée qui comporte seulement trois variables

Identifier les patients à risque de présenter un sepsis avec le qSOFA

Box 4. qSOFA (Quick SOFA) Criteria

Respiratory rate $\geq 22/\text{min}$

Altered mentation

Systolic blood pressure ≤ 100 mm Hg

The Third International Consensus Definitions
for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)



Quick Sofa (Q SOFA)

*altération de la conscience

*PAS ≤ 100 mmHg

*et FR > 22 /min)

Chacun des paramètres :1 point

- Toute infection + qscore ≥ 2 Ou Un sujet qui présente une dysfonction préexistante: une aggravation de 2 points.)

Avantages:

- Permet un dépistage rapide+++ hors soins intensifs/ réanimation
- situation fréquente++++
- Plus pratique

3/Choc septique : Mortalité 40%

- Sepsis + recours à un vasopresseur pour le maintien de la PAM $\geq 65\text{mmHg}$
- Lactatémie $\geq 2\text{ mmol/L}$
- malgré un remplissage vasculaire

$$\text{P.A.M.} = \frac{\text{P.A.S.} + 2 \times \text{P.A.D.}}{3}$$

P.A.S. = Pression Arterielle Systolique en mmHg

P.A.D. = Pression Arterielle Diastolique en mmHg

La PAM est la pression dont dépend la perfusion des organes, à l'exception du myocarde, dont la perfusion dépend de la PAD.

Ainsi, la PAM est une cible thérapeutique

Le maintien d'une PAM supérieure à 65 mmHg est un objectif hémodynamique.

III/Epidémiologie 1:

- Responsable d'un **décès sur cinq** dans le monde, le sepsis a été récemment reconnu comme une priorité mondiale de santé publique par **l'Organisation mondiale de la santé (OMS)**.
- En 2017, on dénombrait 49 millions de cas de sepsis dans le monde. +++
- Le choc septique est la **première cause de mortalité en réanimation** (entre 30 et 50 % en France).

Epidémiologie 2:

- Le **sepsis** peut être consécutif à une infection **bactérienne, virale, parasitaire ou fongique**.
- Le **choc septique** est très majoritairement d'origine **bactérienne**, avec une prédominance de **bactéries à Gram négatif**.
- Les **facteurs de gravité** sont liés:
 - **au pathogène infectant**: forme fulminante (purpura fulminans méningococcique, fasciite nécrosante à streptocoque A, toxines sécrétées par des bactéries...)
 - **le site infecté** : chaque infection a ses signes cliniques de gravité spécifiques.
 - **facteurs liés à l'hôte** : âge, sexe, comorbidité, immunodépression, TRT ...
 - **retard thérapeutique**
 - **facteurs génétiques de l'hôte**

Epidémiologie 3:

- On distingue les sepsis communautaires, majoritaires, des sepsis associés aux soins ou nosocomiaux (mortalité ↑ + résistance)

IV/Physiopathologie:

➤ Reconnaissance de l'agent infectieux :

par les **cellules effectrices** de l'immunité **innée**(cellules dendritiques ,macrophage ,leucocytes..)

- Elles vont sécréter des médiateurs aboutissant à:
 - une inflammation
 - vasodilatation
 - activation du complément
 - activation de la pro coagulation

But :limiter et circonscrire le foyer infectieux ,éliminer le pathogène + démarrer la réparation cellulaire.

- Une réponse anti-inflammatoire concomitante restreint la réponse inflammatoire puis permet sa résolution.

➤ Réponse déséquilibrée:

- Dans le cas contraire les réponses délétères :
exacerbation- extension systémique
=décompartimentalisation
- L'inflammation **locale** → systémique et **intense**
- Activation du complément et de la coagulation → CIVD

➤ Mécanismes des dysfonction d'organe

1-Défaillance macrocirculatoire:

Cytokines + médiateurs → vasoplégie → **hypovolémie relative**

Hyperperméabilité capillaire et fuite plasmatique →

hypovolémie vraie

Hypovolémie mixte → baisse du retour veineux et du débit cardiaque → tachycardie + redistribution des flux sanguins pour préserver les organes vitaux(cœur et cerveau) par vasoconstriction de circulations sacrifiées :

- *cutanée(marbrure , pâleur ,froideur)

- *rénale(oligo anurie)

- * splanchnique(ischémie digestive)

Mécanismes des dysfonction d'organe

2-Défaillance microcirculatoire:

- Œdème interstitiel + vasoconstiction + hypercoagulabilité



Troubles de perfusion de la microcirculation

Mécanismes des dysfonction d'organe

3-Inadéquation entre besoins et apport en O₂ aux tissus:

Dysoxie tissulaire(hyperlactatémie acidose métabolique)

4- défaillance d'organe:

réversible ou défaillance multi viscérale (décès)

III / CAT :

Dans un contexte d'**infection** il faut

1- Procéder à une évaluation du qSOFA et SOFA :

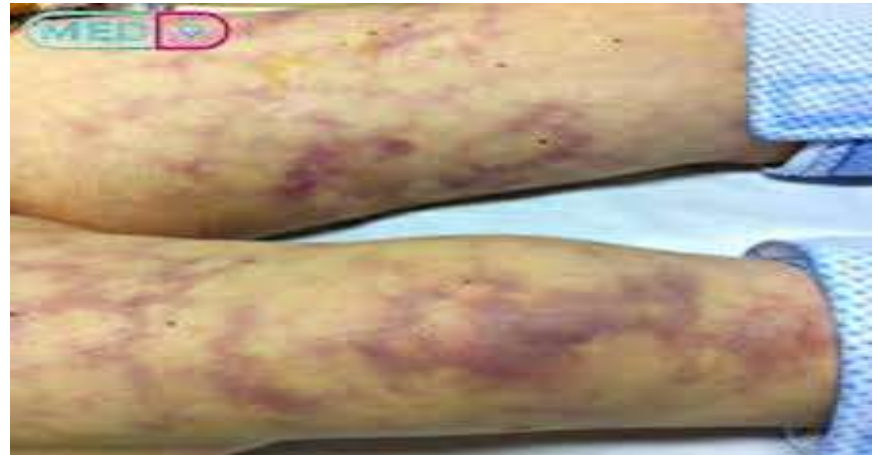
si $Q_{sofa} \geq 2 \rightarrow$ compléter le SOFA $\rightarrow$ faire FNS ,
bilan rénal , hépatique , ionogramme sanguin,
une gazométrie lactates en urgence ,**sans retarder
l'examen clinique et la prise en charge**

2-Examen clinique: minutieux rapide

➤ Rechercher les signes précoces du choc :

signes précoces de l'hypoperfusion tels que :

- les marbrures des genoux,
- les troubles de la conscience ou du comportement,
- extrémités froides et cyanosés
- la tachycardie, la polypnée de compensation de l'acidose et l'oligoanurie.



taches irrégulières et décolorées (mélange de violet, rouge et bleu) sur la peau, qui sont un signe clinique de dysfonction microcirculatoire.

➤ Rechercher la porte d'entrée:

Communautaires ou nosocomiales

- **Examen neurologique** à la recherche de signes méningés
- **Symptômes respiratoires** et syndrome alvéolaire ou de condensation pulmonaire.
- **Symptômes digestifs** : nausées , vomissement, douleurs abdominales, troubles du transit et signes de défense localisés ou diffus
- **Symptômes urinaires**: brulures mictionnelles, douleurs lombaire , Giordano +, CU: leucocytes et nitrites.
- **Examen de la peau et des articulations**: lésions cutanée purpuriques , bulleuses , nécrotiques, plaies(PE)
- **Signes locaux associés à un corps étranger** : prothèse articulaire , cathéter...

Exemples de PE:

- **Cutanée** (staphylocoques/streptocoques)
- **ORL**(pneumocoque)
- **Digestive** (BGN)
- **Urinaire** (BGN)
- **Nosocomiale** (germes résistants):exemples
 - cathéter veineux : thrombophlébite septique (staph méti-R, BGN BLSE)
 - sonde urinaire :infection urinaire à germe résistant
 - chirurgie récente :infection post-op

➤ Les localisations secondaires:

- La bactérie gagne la circulation sanguine à partir de la PE et peut aller se localiser à distance: localisations secondaires
- **Pleuro-pulmonaire** : abcès du poumon, pleurésie purulente
- **Cardiaque** : endocardite sur cœur sain ou antérieurement lésé
- **Hépatique** : biologique ou abcès
- **Neurologique** : méningite purulente , abcès du cerveau
- **Ostéoarticulaire**: arthrite , spondylodiscite
- **Cutanée** : (ecthyma gangreneux d'Ehlers): infection cutanée nécrotique à BGN: *Pseudomonas aeruginosa*.

3-Identification de l'agent pathogène:

- **Hémoculture+++**

*Prélèvement de 2 paires d'hémocultures est systématique et indispensable avant tout ATB sauf en présence d'un purpura extensif.

*Cet examen permet d'identifier le germe (et de déterminer sa sensibilité aux antibiotiques) dans un tiers des cas de sepsis.

- **ECB des prélèvements au niveau de PE+LII:**

ponction lombaire, examen cytbactériologique des urines (ECBU), ponction d'ascite ,pleural....

Coproculture

Culture de sonde , KT...

Autres examens:

- Radiographie thoracique: systématique
- Autres examens d'imagerie selon le contexte:
échocardiographie si endocardite, échographie abdomino-pelvienne, échographie des parties molles ,,,
- ECG

VI/ Prise en charge:

A/ Traitement symptomatique:

Mise en condition

Stabilisation hémodynamique

apport en O_2

Diminution de la consommation d' O_2

Trt adjuvant

1-Mise en condition

- Initiale ,immédiate
- MEP d'un scope : ECG, Sat o2,TA,FR
- Oxygénothérapie pour obtenir une Spo2 sup à95%
- Pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre
- Pose d'une sonde urinaire (afin de repérer une oligurie)

2-Stabilisation hémodynamique:

- Corriger l'hypovolémie grâce à un remplissage puis des vasopresseurs.
- Corriger le déficit en O₂ par oxygénothérapie voire transfusion.
- Diminuer la consommation d'O₂ si possible.

*Remplissage vasculaire:

- C'est le premier traitement .
- Nécessite deux voies d'abord de bon calibre.
- Bolus de cristalloïdes de 500 ml en 15 mn à renouveler 30 ml/kg afin de restaurer un PAM > 65 mm Hg et une diurèse $> 0,5$ ml/kg/h en moins d'une heure.
- Si le remplissage n'atteint pas l'objectif, un traitement par vasopresseurs doit être instauré et le patient transféré en réanimation

*Vasopresseurs :

- Si échec du remplissage à la **première heure**, tout en le poursuivant
- On institue les drogues vasopressives pour palier à la vasodilatation
- En milieu de réanimation sous monitoring.
- Le vasopresseur de choix est la **noradrénaline** (0,5 - 1 mg/h IV , initialement).

*Inotropes :

- la **dobutamine** ou plus rarement l'**adrénaline** (**épinephrine**) ne sont utilisés que sous contrôle du débit cardiaque .
- Indication: l'oxygénation tissulaire ne peut être obtenue malgré la correction de l'hypovolémie et de la vasoplégie.

3-Oxygénothérapie:

- Optimale ,impérative
- Masque à haut débit en O₂ 12-15L/min
- Intubation / ventilation artificielle
- Transfusions de culot globulaires si anémie

4-Corriger la consommation en oxygène

- Par antalgiques, anxiolytique si pas de troubles de vigilance,
- Sédation continue en cas d'intubation / ventilation

5-Thérapeutiques adjuvantes :

- Corticothérapie substitutive à faible dose : HHC 100 mg/IV en bolus puis 100-200 mg/24 h pour corriger une insuffisance surrénalienne relative dont témoigne une dépendance aux vasopresseurs.
- Contrôle strict de la glycémie par insuline.
- Epuration extra-rénale si nécessaire.

B/Traitement étiologique:

- L'antibiothérapie doit être administrer dans l'**heure** qui suit l'admission
- Probabiliste ,bactéricide ,intraveineuse,
- Adaptée au foyer infectieux ,au terrain, à l'épidémiologie locale.
- Tient compte des examens directs de prélèvements.
- Une bithérapie+++secondairement adaptée dès l'identification de l'agent + antibiogramme.
- Efficacité évaluée à j24h, 48h, j3 et j5 sur critères cliniques et biologiques.
- L'antibiothérapie probabiliste est à large spectre → désescalade vers un spectre plus étroit.

Dans tous les cas :

- Drainage d' une collection ou ablation de matériel infecté en urgence.
- Trt chirurgical si indication dès stabilisation du malade

quelques exemples d'interventions possibles selon le site d'infection :

- pulmonaire : drainage d'une pleurésie purulente ;
- intra-abdominale : drainage d'un abcès hépatique, drainage d'une angiocholite,
- chirurgie d'une péritonite ;
- urinaire : drainage d'urines infectées en amont d'une obstruction urétérale ;
- cutané : excision des tissus nécrotiques ;
- matériel : ablation d'un dispositif intravasculaire infecté (cathéter central,

POINTS FORTS À RETENIR

- Bien connaître les items du score SOFA
- Le bilan biologique doit absolument comprendre un dosage du **lactate** et la réalisation d'**hémocultures** (seul prélèvement infectieux impératif et systématique à réaliser avant toute antibiothérapie – sauf **purpura fulminans**, y compris en extrahospitalier).
- L'antibiothérapie doit être initiée dans l'**heure** en cas d'instabilité hémodynamique, ou au plus tard dans les trois heures.
- La réalisation de prélèvements infectieux et de l'imagerie ne doit pas retarder l'introduction de l'antibiothérapie.
- Toujours penser au contrôle de la source (drainage chirurgical ou endoscopique ou en radiologie interventionnelle) ; en l'absence de contrôle précoce de la source, la mortalité est quasiment doublée.